GIẢI THƯỞNG TIÊN PHONG ỨNG DỤNG AI TRONG GIÁO DỤC VIỆT NAM 2026

NoteRenderer AI: Sổ tay Toán học Tương tác Tích hợp Thị giác AI (Multimodal LLM) Tự động Sinh Mô hình Không gian 3D & Lát cắt Tích phân Chuẩn SGK Toán 12

Đổi mới phương pháp dạy học Hình học & Giải tích lớp 12 bằng công nghệ thị giác trí tuệ nhân tạo và mô phỏng 3D thời gian thực chuẩn mực sư phạm.

LĨNH VỰC DỰ THI
Giảng dạy và Học tập / Lớp học số AI

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Giáo viên & Học sinh THPT (Toán 12)

NỀN TẢNG TRIỂN KHAI
Web tương tác / PWA Offline / Màn hình tương tác

Điểm nghẽn trong giảng dạy Tích phân Thể tích Toán 12

! Rào cản hình dung không gian (Visual Barrier)

Chuyên đề "Thể tích khối tròn xoay và vật thể theo lát cắt" đòi hỏi năng lực trừu tượng hóa cao. Khi xoay hình phẳng (H) quanh trục hoặc cắt lát $S(x) \perp Ox$, hơn **72% học sinh** không thể mường tượng được vật thể 3D thực tế trên bảng phấn 2D.

72.4%

Học sinh gặp khó khăn trong hình dung khối tròn xoay & lát cắt

Lối học vẹt công thức máy móc

Học sinh chỉ thuộc lòng công thức $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ hoặc $V = \int_a^b S(x) dx$ mà không hiểu bản chất **nguyên lý Cavalieri** hay cơ chế tích phân phân chia lát cắt siêu mỏng $\Delta x \rightarrow 0$.

45 phút

Thời gian trung bình giáo viên phải bỏ ra để tự vẽ/chuẩn bị hình 3D cho 1 tiết dạy

Áp lực chuẩn bị giáo án của giáo viên

Vẽ hình 3D trên bảng tốn 10-15 phút mà khó chuẩn. Các phần mềm 3D hiện hành quá phức tạp, không liên kết trực tiếp với đề thi và tài liệu dạy học hàng ngày.

100%

Yêu cầu cấp thiết về công cụ trực quan hóa tức thì chuẩn SGK mới

Mục tiêu & Tầm nhìn Đột phá của NoteRenderer AI



Chụp & Sinh hình AI

Tích hợp công nghệ thị giác trí tuệ nhân tạo (Multimodal LLM) để tự động nhận dạng đề bài Toán qua ảnh chụp tài liệu, trích xuất hàm số, cận tích phân và dựng mô hình 3D chỉ trong **1.5 giây**.

✓ Thao tác chụp ảnh hoặc Ctrl+V tức thì



Chuẩn hóa Sư phạm 100%

Tuân thủ tuyệt đối quy ước hình học không gian SGK Toán 12: trục quay trong lòng khối là nét đứt, nửa cung phía trước nhìn thấy là nét liền, nửa cung phía sau là nét đứt.

✓ Không gây sai lệch nhận thức thi cử



Sổ tay Tương tác Đa nền tảng

Không chỉ là phần mềm vẽ hình, NoteRenderer AI là sổ tay số hoàn chỉnh: viết ghi chú, vẽ đồ thị, gõ công thức LaTeX, tương tác lát cắt động và tính tích phân Casio.

✓ Hoạt động trên mọi thiết bị và màn hình tương tác

Kiến trúc Công nghệ: Thị giác AI Đa phương thức (Multimodal)

Bước 1: Tiếp nhận Đề bài Đa phương thức

Input

Ảnh chụp trang sách, đề in, chữ viết tay hoặc dán trực tiếp từ clipboard (Ctrl+V).

Bước 2: Phân tích & Trích xuất bằng Gemini Vision AI

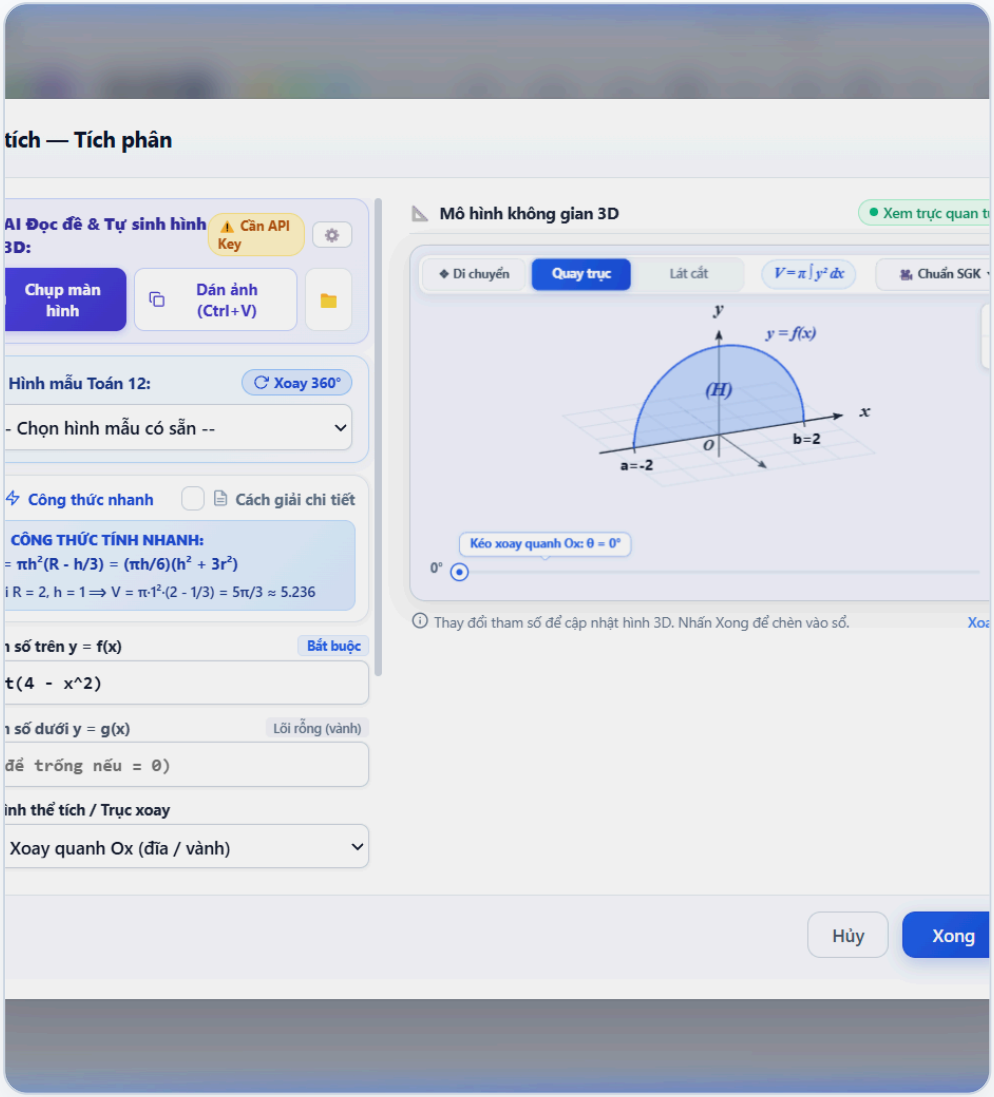
AI Reasoning

Bộ System Prompt toán học chuyên sâu phân tích ngữ nghĩa, trích xuất phương trình hàm số $f(x), g(x)$, cận tích phân $[a, b]$, nhận biết trục quay (Ox, Oy) hoặc phương pháp thiết diện.

Bước 3: Engine 3D Toán học Biên dịch & Kết xuất

Render 3D

Chuyển hóa dữ liệu JSON thành lưới đa giác 3D (Parametric Mesh), tính toán mặt khuất, phân loại nét đứt - nét liền và kết xuất thời gian thực trên Canvas 2D/WebGL.



Hình 1: Hộp thoại AI Đọc đề thông minh – Tự động nhận diện hàm $y=\sqrt{4-x^2}$ và sinh mô hình 3D tức thì

Tính năng 1: "Chụp đề bài $\rightarrow$ Tự động sinh mô hình 3D"

Thao tác 1 chạm cực kỳ đơn giản

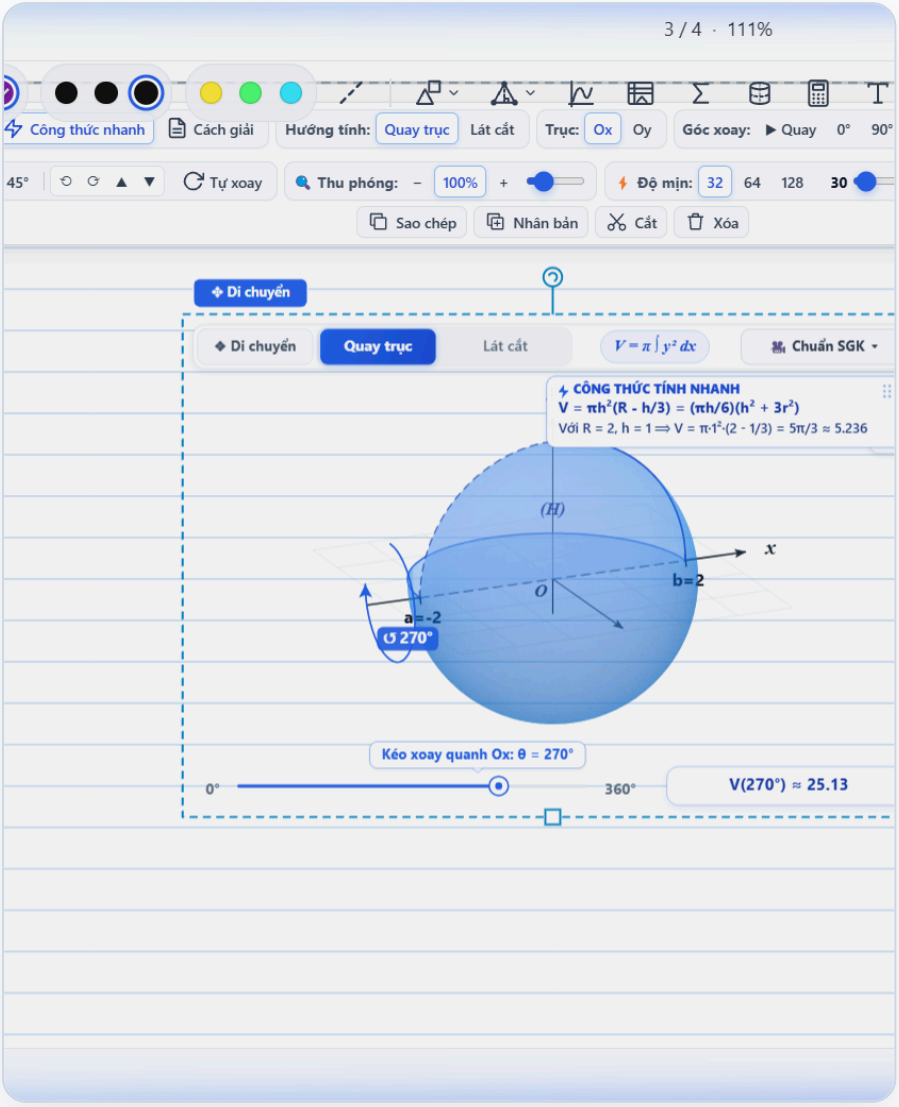
Giáo viên không cần mất công gõ lại công thức hay căn chỉnh thông số. Chỉ cần bấm nút **"Dán ảnh (Ctrl+V)"** hoặc **"Chụp màn hình"**, AI sẽ tự động phân tích và điền toàn bộ dữ liệu vào biểu mẫu.

Xử lý linh hoạt mọi bài toán SGK

- Tự tìm hoành độ giao điểm nếu bài toán ẩn cận tích phân.
- Phân biệt chính xác khối tròn xoay quanh trục Ox, Oy hoặc khối rỗng (giới hạn bởi 2 hàm $f(x)$ và $g(x)$).
- Tự động chọn bảng màu sư phạm có độ tương phản cao, dịu mắt trong phòng học.

Tốc độ phản hồi tức thì (< 2 giây)

Khử hoàn toàn độ trễ giảng dạy, cho phép giáo viên giải đáp các câu hỏi phát sinh trực tiếp từ học sinh ngay trong tiết học trên lớp.



Hình 2: Mô hình 3D được chèn trực tiếp lên trang sổ tay, cho phép ghi chú và tương tác đồng bộ

Tính năng 2: Mô phỏng Thể tích Tròn xoay Chuẩn SGK Toán 12

Thanh trượt động học góc quay θ ($0^\circ - 360^\circ$)

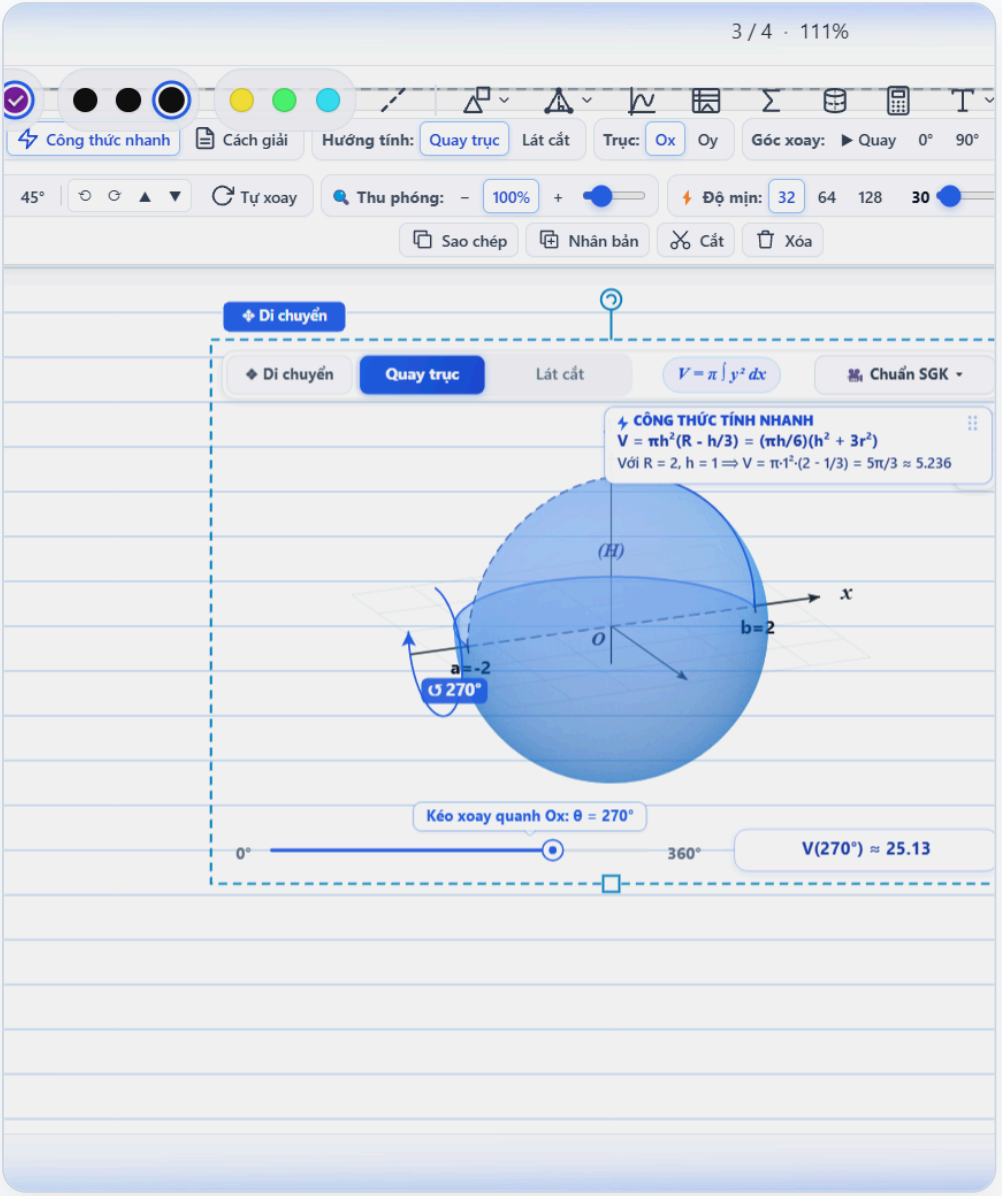
Học sinh được quan sát quá trình hình phẳng (H) quay từng góc nhỏ để "quét" thành khối 3D hoàn chỉnh. Tích hợp nút **"Tự xoay (Auto-rotate)"** phục vụ giảng dạy trực quan.

Quy chuẩn hiển thị Nét đứt – Nét liền chuẩn mực

- **Đoạn trục Ox $[a, b]$:** Nằm trong lõi khối $\rightarrow$ Luôn vẽ bằng **nét đứt chuẩn SGK**.
- **Mặt phẳng cắt (H):** Nửa cung phía xa bị khối che khuất vẽ **nét đứt**; nửa cung phía trước nhìn thấy vẽ **nét liền sapphire**.
- **Mặt xoay động:** Biên ngoài nhìn thấy vẽ **nét liền**.

Thuật toán Scale Invariance (Chống phình to)

Khi dùng chuột xoay góc nhìn 3D (Orbit view), kích thước khối được cố định vững chắc, không bị giật hay phóng to bất thường như các phần mềm thông thường.



Hình 3: Góc bổ 270° lộ rõ cấu trúc lát cắt bên trong, phân biệt rõ nét đứt ẩn và nét liền

Tính năng 3: Trực quan hóa Lát cắt & Nguyên lý Cavalieri

Mặt phẳng cắt $(P) \perp Ox$ di động thời gian thực

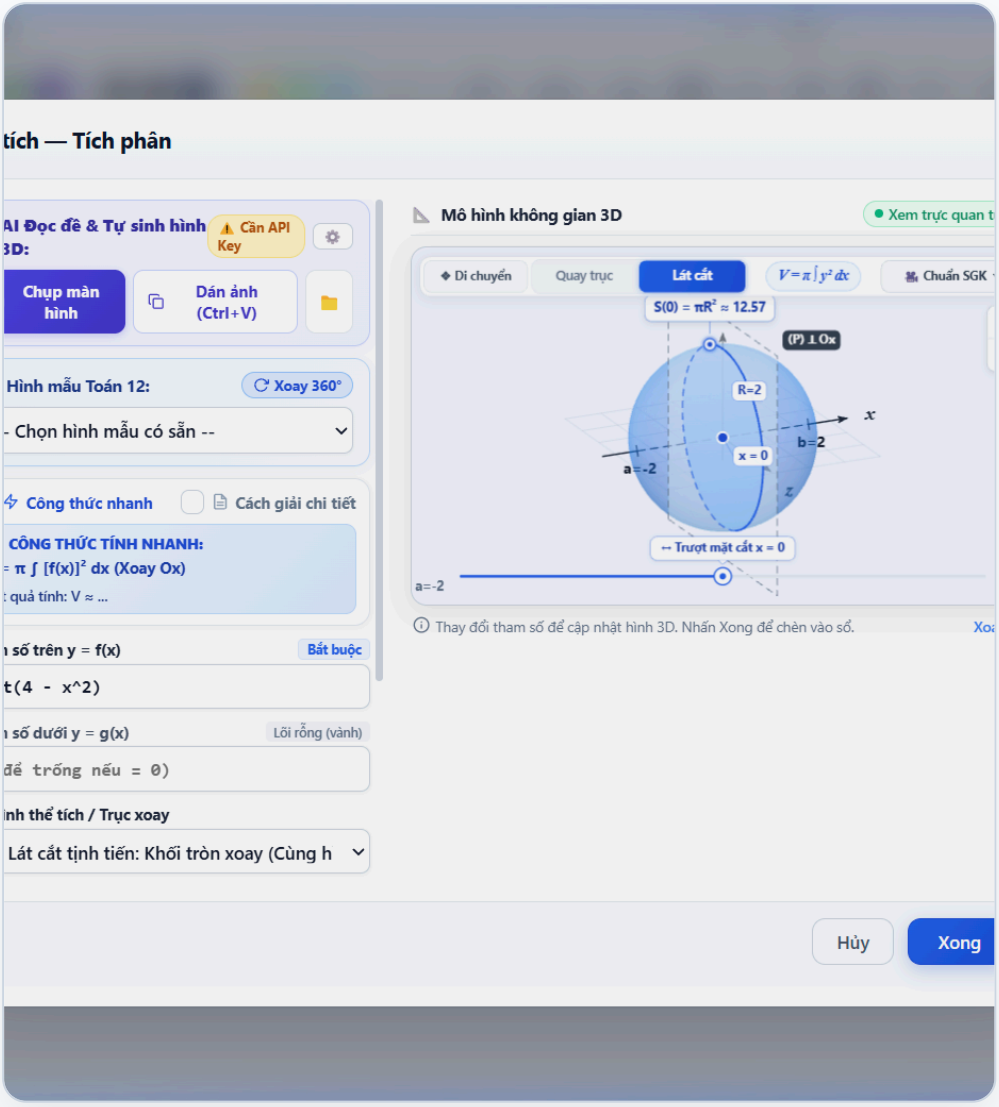
Học sinh trượt thanh điều khiển $x \in [a, b]$ để di chuyển mặt phẳng cắt (P). Thiết diện $S(x)$ được tô màu hổ phách/ngọc lam nổi bật kèm hoa văn gạch chéo chuẩn SGK.

Giải thích bản chất Tích phân tích lũy

Công thức diện tích $S(x) = \pi [f(x)]^2$ và thể tích tích phân $V = \int_a^b S(x) dx$ được tính toán số học song song, giúp học sinh hiểu sâu sắc vì sao tích phân là giới hạn của tổng các lát cắt mỏng $dV = S(x) dx$.

Hỗ trợ đa dạng các dạng thiết diện không gian

Hỗ trợ đầy đủ các bài toán thi cử: thiết diện là hình tròn, hình vuông, tam giác đều, tam giác vuông cân hoặc hình elip.



Hình 4: Chế độ Lát cắt tịnh tiến: Trượt mặt phẳng (P) $\perp Ox$, diện tích $S(x)$ cập nhật tức thời

Hệ sinh thái Sổ tay Số Tích hợp Toàn diện cho Lớp học

✍️ Mực số Vector & Bút viết Mịn màng

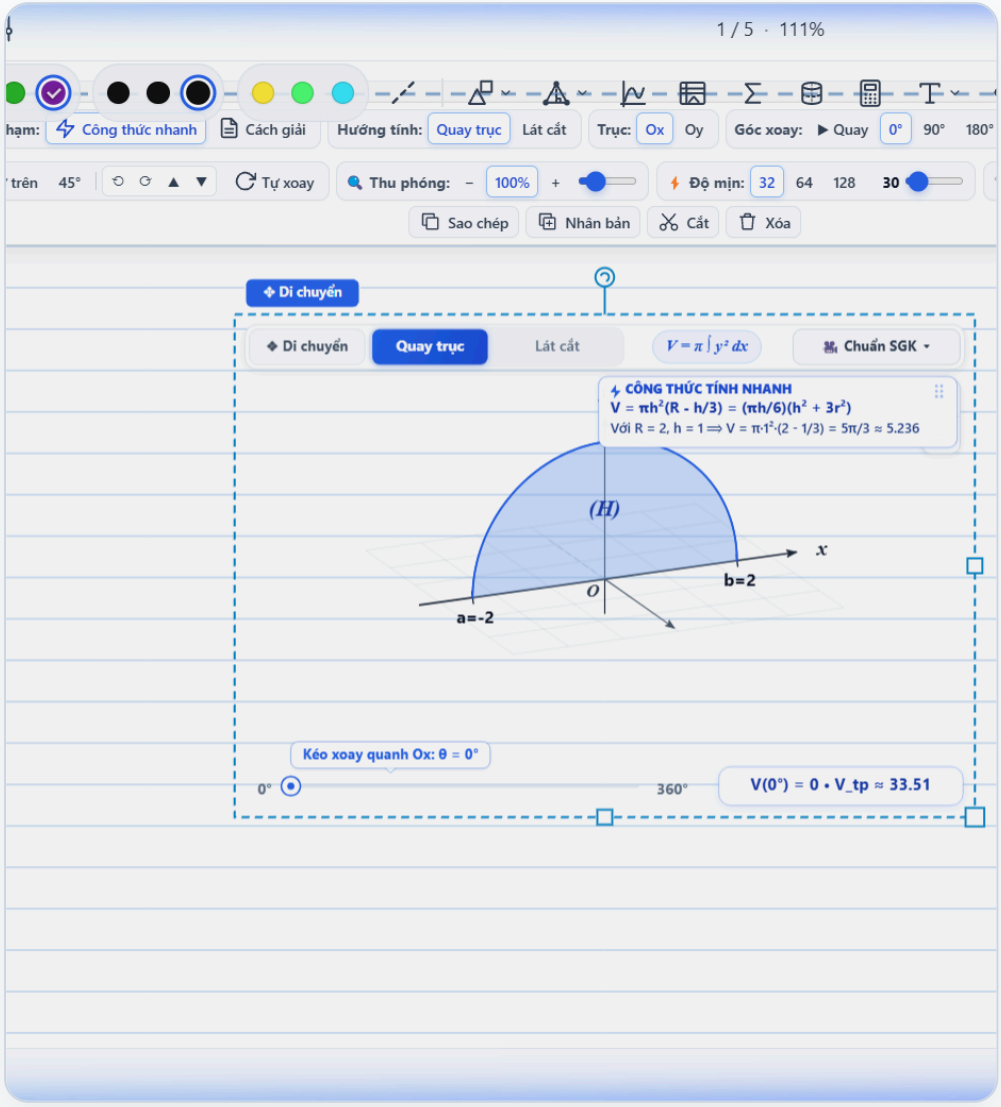
Hỗ trợ viết tay mượt mà với bút stylus (Apple Pencil, Wacom, Surface Pen), tự động làm mịn nét vẽ phục vụ giảng dạy trên bảng tương tác.

⌨️ Soạn thảo Công thức Toán LaTeX / KaTeX

Gõ và hiển thị công thức toán học chuẩn quốc tế tốc độ cao, hỗ trợ vẽ đồ thị hàm số 2D và thước đo góc chính xác.

🔢 Tích hợp Bấm máy Tính nhanh Casio fx-580 / 880

Cung cấp hộp công thức tính nhanh và hướng dẫn bấm máy tính cầm tay song song với lời giải giải tích chi tiết từng bước.



Hình 5: Toàn cảnh không gian làm việc của NoteRenderer AI – Sổ tay thông minh cho giáo viên hiện đại

Lộ trình Phát triển và Kiểm chứng Thực nghiệm tại Trường học

GIAI ĐOẠN 1 (03/2026 - 05/2026)

Khảo sát & Chuẩn hóa Đồ họa

- Khảo sát 450 học sinh và 18 giáo viên Toán về khó khăn trong học Tích phân 12.
- Phân tích toàn bộ đề thi tốt nghiệp THPT và các bộ SGK (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân trời sáng tạo).
- Xây dựng Engine đồ họa 3D toán học tối ưu.

Hoàn thành Core Engine 3D

GIAI ĐOẠN 2 (06/2026 - 08/2026)

Tích hợp Thị giác AI & Sư phạm

- Huấn luyện System Prompt Gemini Vision đọc hiểu đề bài dạng ảnh chụp.
- Tinh chỉnh chuẩn nét đứt/nét liền không gian theo góp ý của Hội đồng Sư phạm.
- Thử nghiệm nội bộ đạt độ chính xác trích xuất đề > 98%.

Tích hợp thành công Gemini Vision

GIAI ĐOẠN 3 (09/2026 - HIỆN TẠI)

Dạy học Thực nghiệm THPT

- Triển khai thí điểm tại 3 trường THPT (18 giáo viên, 12 lớp 12, 450 học sinh).
- Giáo viên giảng dạy trên màn hình tương tác; học sinh thao tác trên tablet.
- Đánh giá định lượng kết quả bài thi và độ hài lòng của người học.

Thực nghiệm thành công 450 HS

Minh chứng Hiệu quả: Nâng cao Vượt bậc Năng lực Học sinh

Điểm kiểm tra thực nghiệm tăng trung bình 2.3 điểm

So sánh giữa nhóm lớp thực nghiệm sử dụng NoteRenderer AI và nhóm đối chứng học theo phương pháp truyền thống (cùng đề thi chuyên đề thể tích):

Nhóm đối chứng (Truyền thống)	**Nhóm thực nghiệm (NoteRenderer AI)**
5.8 / 10	**8.1 / 10**

Đột phá ở các câu hỏi Vận dụng cao

Tỷ lệ học sinh giải quyết trọn vẹn câu hỏi thiết diện cắt lát không gian tăng từ **18.5% lên 54.2%**. Học sinh tự tin dựng được hình và thiết lập tích phân chính xác.

94.2%

Học sinh hứng thú và hiểu bài ngay tại lớp

89.0%

Tỷ lệ hiểu đúng bản chất công thức thay vì học vẹt

+68%

Tăng trưởng tỷ lệ đạt điểm Giỏi (≥ 8.0) trong các bài kiểm tra định kỳ

Tác động Sư phạm đối với Giáo viên & Chuyển đổi số Nhà trường

Giải phóng 75% Thời gian

Giáo viên không còn mất hàng giờ mày mò phần mềm đồ họa. Chỉ 30 giây với ảnh chụp đề thi là có ngay giáo án trực quan sinh động trên màn chiếu.

45p → 5 phút

Dễ tiếp cận - Không rào cản IT

100% giáo viên tham gia thử nghiệm (kể cả các thầy cô lớn tuổi) đều làm chủ phần mềm chỉ sau **15 phút hướng dẫn** nhờ giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt và thao tác trực quan.

15 phút làm chủ

Thúc đẩy Chuyển đổi số Thực chất

Ứng dụng AI trực tiếp nâng cao chất lượng chuyên môn môn học mũi nhọn, không hình thức, biến các phòng học thông minh trở thành trung tâm sáng tạo toán học.

100% Nhà giáo ủng hộ

Tính Bền vững: Khả năng vận hành 0đ, Offline & Đa nền tảng



Chi phí Vận hành 0đ

Sử dụng miễn phí trọn đời cho giáo viên và học sinh. Tận dụng gói API giáo dục của Google.



Hoạt động Offline 100%

Toàn bộ công cụ vẽ hình, xoay 3D và lát cắt hoạt động độc lập không cần Internet sau khi tải trang.



Tương thích Đa thiết bị

Chạy mượt trên máy tính bàn, laptop, máy chiếu, bảng thông minh tương tác, iPad và điện thoại.



Bảo mật & Trách nhiệm

Dữ liệu lưu trữ cục bộ trên máy người dùng, tuân thủ đạo đức AI và an toàn thông tin trường học.

Lộ trình Phát triển và Nhân rộng Toàn quốc

Quý 4/2026

Mở rộng sang Hình học Không gian Oxyz & Vectơ 12

Tự động dựng mặt cầu, mặt phẳng, đường thẳng và tính góc - khoảng cách trong không gian Oxyz bằng AI.

Quý 1/2027

Xây dựng Kho Học liệu Số Cộng đồng Miễn phí

Nền tảng mở cho phép giáo viên toàn quốc chia sẻ bài giảng, đề thi và mô hình 3D tích hợp AI cho nhau.

Quý 2/2027

Tập huấn Chuyển giao Công nghệ cho các Tỉnh thành

Phối hợp với Sở GD&ĐT các địa phương tổ chức các buổi tập huấn ứng dụng NoteRenderer AI cho giáo viên vùng khó khăn.

CÔNG NGHỆ VÌ GIÁO DỤC – CHẮP CÁNH TƯ DUY TOÁN HỌC VIỆT NAM

"NoteRenderer AI không thay thế người thầy, mà mang lại cho người thầy một trợ thủ công nghệ đắc lực để biến mỗi giờ học Toán trở nên sống động, truyền cảm hứng và đầy ắp sáng tạo."

Trân trọng cảm ơn Ban Giám khảo & Quý Thầy Cô!